# EtherCAT 伺服电机控制

# 使用指南

基于 CiA402 设备协议的对象字典详解与操作教程

MT_Device — MyActuator EtherCAT 伺服驱动器

MyActuator 技术文档

2026 年 2 月 8 日

# 目录


**第一章 概述** **1**

1.1 文档目的 . . . . . 1

1.2 设备基本信息 . . . . . 1

1.3 支持的运行模式 . . . . . 1

1.4 EtherCAT 通信架构 . . . . . 2

**第二章 CiA402 状态机** **3**

2.1 状态机概述 . . . . . 3

2.2 状态定义 . . . . . 3

2.3 状态转换命令 . . . . . 4

2.4 标准使能步骤 . . . . . 4

2.5 状态字位定义详解 . . . . . 5

**第三章 对象字典总览** **6**

3.1 对象字典分类 . . . . . 6

3.2 对象字典完整列表 . . . . . 6

**第四章 CiA402 标准对象字典详解** **9**

4.1 控制字 — Control Word (0x6040) . . . . . 9

4.2 状态字 — Status Word (0x6041) . . . . . 10

4.3 运行模式 — Modes of Operation (0x6060) . . . . . 10

4.4 运行模式显示 — Modes of Operation Display (0x6061) . . . . . 11

4.5 目标位置 — Target Position (0x607A) . . . . . 11

4.6 目标速度 — Target Velocity (0x60FF) . . . . . 12

4.7 目标力矩 — Target Torque (0x6071) . . . . . 12

4.8 实际反馈对象 . . . . . 13

4.8.1 实际位置 — Position Actual Value (0x6064) . . . . . 13

4.8.2 实际速度 — Velocity Actual Value (0x606C) . . . . . 13

4.8.3 实际力矩 — Torque Actual Value (0x6077) . . . . . 13

4.8.4 错误代码 — Error Code (0x603F) . . . . . 14

4.9 轮廓参数对象 . . . . . 14
4.9.1 轮廓速度 — Profile Velocity (0x6081) . . . . . 14
4.9.2 轮廓加速度 — Profile Acceleration (0x6083) . . . . . 15
4.9.3 轮廓减速度 — Profile Deceleration (0x6084) . . . . . 15
4.9.4 快停减速度 — Quick Stop Deceleration (0x6085) . . . . . 15
4.10 位置监控参数 . . . . . 15
4.10.1 软件位置限位 — Software Position Limit (0x607D) . . . . . 15
4.10.2 跟随误差窗口 — Following Error Window (0x6065) . . . . . 16
4.10.3 跟随误差超时 — Following Error Window Time Out (0x6066) . . . 16
4.10.4 位置窗口 — Position Window (0x6067) . . . . . 16
4.10.5 位置窗口时间 — Position Window Time (0x6068) . . . . . 16
4.11 偏移量/前馈对象 . . . . . 17
4.11.1 位置偏移 — Position Offset (0x60B0) . . . . . 17
4.11.2 速度偏移（速度前馈）— Velocity Offset (0x60B1) . . . . . 17
4.11.3 力矩偏移（力矩前馈）— Torque Offset (0x60B2) . . . . . 17
4.12 最大力矩 — Max Torque (0x6072) . . . . . 17
4.13 电机额定电流 — Motor Rate Current (0x6075) . . . . . 18
4.14 回零参数 . . . . . 18
4.14.1 回零方法 — Homing Method (0x6098) . . . . . 18
4.14.2 回零速度 — Homing Speeds (0x6099) . . . . . 18
4.14.3 回零加速度 — Homing Acceleration (0x609A) . . . . . 18
4.15 插补时间周期 — Interpolation Time Period (0x60C2) . . . . . 19

**第五章 厂商自定义对象字典详解 20**
5.1 PVT/MIT 模式参数 . . . . . 20
5.1.1 PVT_KP (0x2000) . . . . . 20
5.1.2 PVT_KD (0x2001) . . . . . 20
5.2 PID 调节参数 . . . . . 20
5.3 状态监控对象 . . . . . 21
5.3.1 电机温度 — Motor Temperature (0x2009) . . . . . 21
5.3.2 母线电压 — Voltage (0x200A) . . . . . 21
5.3.3 第一编码器值 — First Encoder Value (0x200B) . . . . . 22
5.3.4 驱动器温度 — Drive Temperature (0x200C) . . . . . 22

**第六章 PDO 映射配置 23**
6.1 PDO 映射原理 . . . . . 23
6.2 RxPDO 映射对象（主站 → 从站） . . . . . 23
6.2.1 RxPDO Mapping 0 (0x1600) — 标准控制通道 . . . . . 23

6.2.2 RxPDO Mapping 1 (0x1601) — PVT 控制通道 . . . . . 23
6.2.3 RxPDO Mapping 2 (0x1602) — 轮廓参数通道 . . . . . 24
6.2.4 RxPDO Mapping 3 (0x1603) — 偏移/前馈通道 . . . . . 25
6.3 TxPDO 映射对象（从站 → 主站） . . . . . 25
6.3.1 TxPDO Mapping 0 (0x1A00) — 标准状态通道 . . . . . 25
6.3.2 TxPDO Mapping 1 (0x1A01) — 扩展状态通道（含编码器） . . . . 26
6.3.3 TxPDO Mapping 2 (0x1A02) — 扩展状态通道（含温度/电压） . . 26
6.3.4 TxPDO Mapping 3 (0x1A03) — 位置需求/跟随误差 . . . . . 27
6.4 SM-PDO 分配 . . . . . 27
6.4.1 RxPDO 分配 (0x1C12) . . . . . 27
6.4.2 TxPDO 分配 (0x1C13) . . . . . 27
6.5 动态 PDO 映射支持 . . . . . 28
6.5.1 动态 PDO 映射概述 . . . . . 28
6.5.2 技术原理 . . . . . 28
6.5.3 实现机制 . . . . . 28
6.5.4 使用说明 . . . . . 29
6.5.5 PDO 映射变量查找机制 . . . . . 30
6.5.6 PDO 数据映射流程 . . . . . 31

**第七章 运行模式详解与操作步骤 33**
7.1 周期同步位置模式 (CSP, Mode 8) . . . . . 33
7.1.1 功能说明 . . . . . 33
7.1.2 所需 PDO . . . . . 33
7.1.3 操作步骤 . . . . . 33
7.2 周期同步速度模式 (CSV, Mode 9) . . . . . 34
7.2.1 功能说明 . . . . . 34
7.2.2 操作步骤 . . . . . 34
7.3 周期同步力矩模式 (CST, Mode 10) . . . . . 34
7.3.1 功能说明 . . . . . 34
7.3.2 操作步骤 . . . . . 34
7.4 轮廓位置模式 (PP, Mode 1) . . . . . 35
7.4.1 功能说明 . . . . . 35
7.4.2 相关对象 . . . . . 35
7.4.3 操作步骤 . . . . . 35
7.5 轮廓速度模式 (PV, Mode 3) . . . . . 36
7.5.1 功能说明 . . . . . 36
7.5.2 操作步骤 . . . . . 36
7.6 PVT 模式 / MIT 模式 (Mode 5) . . . . . 36

7.6.1 功能说明 . . . . . 36
7.6.2 操作步骤 . . . . . 37
7.7 回零模式 (Homing, Mode 6) . . . . . 37
7.7.1 功能说明 . . . . . 37
7.7.2 操作步骤 . . . . . 38
7.8 快速停机功能 . . . . . 38
7.8.1 触发方式 . . . . . 38
7.8.2 停机行为 . . . . . 38

**第八章 单位换算参考 39**
8.1 位置单位 . . . . . 39
8.2 速度单位 . . . . . 39
8.3 加速度单位 . . . . . 39
8.4 力矩单位 . . . . . 40

**第九章 常见操作示例 41**
9.1 示例 1：CSP 模式控制电机运动 . . . . . 41
9.2 示例 2：PP 模式点位运动 . . . . . 42
9.3 示例 3：PVT/MIT 模式阻抗控制 . . . . . 43
9.4 示例 4：通过 SDO 调节 PID 参数 . . . . . 43

**第十章 故障处理 45**
10.1 故障检测 . . . . . 45
10.2 故障恢复流程 . . . . . 45

**第十一章 附录 46**
11.1 控制字快速参考 . . . . . 46
11.2 状态字快速参考 . . . . . 47
11.3 ESI 文件说明 . . . . . 47

# 第一章　概述

## 1.1　文档目的

本文档是 MyActuator EtherCAT 伺服驱动器的完整使用指南。文档基于固件源代码编写，详细介绍了如何通过 EtherCAT 总线使用 CiA402 设备协议对电机进行控制。

本文档面向初次使用 EtherCAT 伺服驱动器的工程师，内容涵盖：

- EtherCAT 通信基础概念
- CiA402 状态机的工作原理与控制流程
- 所有对象字典的详细功能说明和使用方法
- 各种运行模式（PP、PV、CSP、CSV、CST、PVT、Homing）的操作步骤
- PDO/SDO 映射配置方法
- 单位换算与参数配置说明

## 1.2　设备基本信息

表 1.1: 设备基本参数

| 参数 | 对象索引 | 值 |
|---|---|---|
| 设备名称 | 0x1008 | MT_Device |
| 设备类型 | 0x1000 | 0x00000192 (CiA402 驱动器) |
| Vendor ID | 0x1018:01 | 0x202008 |
| Product Code | 0x1018:02 | 0x00000000 |
| Revision Number | 0x1018:03 | 0x00010000 |
| SSC 版本 | — | 5.12 |

## 1.3　支持的运行模式

本驱动器支持以下 CiA402 运行模式（对象 0x6502 Supported Drive Modes = 0x00006025）：

表 1.2: 支持的运行模式

| 模式值 | 模式名称 | 英文缩写 | 0x6502 对应位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轮廓位置模式 | PP | Bit 0 |
| 3 | 轮廓速度模式 | PV | Bit 2 |
| 5 | PVT 模式 (MIT 模式) | PVT | Bit 5 |
| 6 | 回零模式 | Homing | Bit 13 |
| 8 | 周期同步位置模式 | CSP | Bit 7 (自定义) |
| 9 | 周期同步速度模式 | CSV | Bit 8 (自定义) |
| 10 | 周期同步力矩模式 | CST | Bit 9 (自定义) |

## 1.4 EtherCAT 通信架构

EtherCAT 通信系统由**主站(Master)**和**从站(Slave)**组成。本驱动器作为 EtherCAT 从站设备，通过 ESC（EtherCAT Slave Controller）芯片与主站通信。

通信数据分为两类：

- **过程数据对象（PDO）**：用于周期性实时数据交换，如控制字、目标位置、实际位置等
- **服务数据对象（SDO）**：用于非实时参数配置，如 PID 参数、限位设置等

**注意**

PDO 通信是实时的，在每个通信周期内自动交换数据，适合控制命令和状态反馈。SDO 通信是请求/响应式的，适合参数读写和配置操作。

# 第二章　CiA402 状态机

## 2.1　状态机概述

CiA402 设备协议定义了一个标准的状态机，用于管理驱动器的运行状态。驱动器必须按照规定的状态转换路径来启动和控制电机。

控制字（Controlword, 0x6040）和状态字（Statusword, 0x6041）是状态机的核心控制和反馈接口。

## 2.2　状态定义

表 2.1: CiA402 状态机状态定义

| 状态名称 | 状态字 (bit 6~0) | 说明 |
|---|---|---|
| Not Ready To Switch On | xxxx.xxxx.x0xx.0000 | 初始化中，驱动器未就绪 |
| Switch On Disabled | xxxx.xxxx.x1xx.0000 | 驱动无故障，等待命令 |
| Ready To Switch On | xxxx.xxxx.x01x.0001 | 准备就绪，等待上电 |
| Switched On | xxxx.xxxx.x01x.0011 | 已上电，等待使能 |
| Operation Enabled | xxxx.xxxx.x01x.0111 | 运行中，伺服使能 |
| Quick Stop Active | xxxx.xxxx.x00x.0111 | 快速停机中 |
| Fault Reaction Active | xxxx.xxxx.x0xx.1111 | 故障反应中 |
| Fault | xxxx.xxxx.x0xx.1000 | 故障状态 |

## 2.3 状态转换命令

表 2.2: 控制字命令与对应转换

| 命令 | 控制字值 | 掩码 | 转换 |
|---|---|---|---|
| Shutdown | 0x0006 | 0x0087 | → Ready To Switch On |
| Switch On | 0x0007 | 0x00C7 | → Switched On |
| Enable Operation | 0x000F | 0x008F | → Operation Enabled |
| Disable Voltage | 0x0000 | 0x0082 | → Switch On Disabled |
| Quick Stop | 0x0002 | 0x0086 | → Quick Stop Active |
| Disable Operation | 0x0007 | 0x008F | → Switched On |
| Fault Reset | 0x0080 | 0x0080 | Fault → Switch On Disabled |

## 2.4 标准使能步骤

以下是通过 EtherCAT 主站使能驱动器的标准步骤：

1. **设置运行模式：**写入 0x6060（Modes of Operation），例如写入 8 表示 CSP 模式
2. **发送 Shutdown 命令：**写入控制字 0x6040 = `0x0006`
3. **等待状态字：**读取 0x6041，确认进入 Ready To Switch On 状态（`0x0X21`）
4. **发送 Switch On 命令：**写入控制字 0x6040 = `0x0007`
5. **等待状态字：**读取 0x6041，确认进入 Switched On 状态（`0x0X23`）
6. **发送 Enable Operation：**写入控制字 0x6040 = `0x000F`
7. **等待状态字：**读取 0x6041，确认进入 Operation Enabled 状态（`0x0X27`）

**提示**

也可以直接从 Switch On Disabled 状态发送 0x000F，驱动器会自动经过中间状态完成使能。完整序列为：`0x0006` → `0x0007` → `0x000F`。

**警告**

在 Fault 状态下，必须先发送 Fault Reset（控制字 bit7 上升沿，即 0x0080），驱动器会执行系统复位（NVIC_SystemReset），然后重新开始使能流程。

## 2.5 状态字位定义详解

表 2.3: 状态字（0x6041）各位功能

| 位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Bit 0~3, 5~6 | 状态机状态 | 表示当前 CiA402 状态机所处的状态 |
| Bit 4 | Voltage Enabled | 高压使能标志，正常时为 1 |
| Bit 7 | Warning | 警告标志 |
| Bit 9 | Remote | 控制字已处理标志，正常时为 1 |
| Bit 10 | Target Reached | 目标到达标志（PP/PV 模式使用） |
| Bit 11 | Internal Limit Active | 内部限制激活标志 |
| Bit 12 | Drive Follows Command | 驱动器跟随命令值（CSP/CSV/CST 模式设置） |
| Bit 13 | Following Error | 跟随误差超限标志 |

# 第三章　对象字典总览

## 3.1　对象字典分类

本驱动器的对象字典按地址范围划分为以下几类：

表 3.1: 对象字典分类

| 地址范围 | 分类 | 说明 |
|---|---|---|
| 0x1000~0x1FFF | 通信相关 | PDO 映射、SM 分配等 |
| 0x2000~0x2FFF | 厂商自定义 | PID 参数、温度、电压等 |
| 0x6000~0x6FFF | CiA402 标准 | 控制字、状态字、运行模式等 |

## 3.2　对象字典完整列表

表 3.2: 对象字典完整列表

| 索引 | 数据类型 | 名称 | 访问 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0x6040 | UINT16 | Control Word | RW/PDO | 控制字 |
| 0x6041 | UINT16 | Status Word | RO/PDO | 状态字 |
| 0x6060 | INT8 | Modes of Operation | RW/PDO | 运行模式设置 |
| 0x6061 | INT8 | Modes of Op Display | RO/PDO | 运行模式回显 |
| 0x607A | INT32 | Target Position | RW/PDO | 目标位置 |
| 0x60FF | INT32 | Target Velocity | RW/PDO | 目标速度 |
| 0x6071 | INT16 | Target Torque | RW/PDO | 目标力矩 |
| 0x6064 | INT32 | Position Actual | RO/PDO | 实际位置 |
| 0x606C | INT32 | Velocity Actual | RO/PDO | 实际速度 |
| 0x6077 | INT16 | Torque Actual | RO/PDO | 实际力矩 |
| 0x603F | UINT16 | Error Code | RO/PDO | 错误代码 |

续下页

表 3.2 – 续

| 索引 | 数据类型 | 名称 | 访问 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0x6072 | UINT16 | Max Torque | RW/PDO | 最大力矩 |
| 0x6075 | INT32 | Motor Rate Current | RW | 电机额定电流 |
| 0x6081 | UINT32 | Profile Velocity | RW/PDO | 轮廓速度 |
| 0x6083 | UINT32 | Profile Acceleration | RW/PDO | 轮廓加速度 |
| 0x6084 | UINT32 | Profile Deceleration | RW/PDO | 轮廓减速度 |
| 0x6085 | UINT32 | Quick Stop Decel | RW/PDO | 快停减速度 |
| 0x607D | RECORD | Software Pos Limit | RW | 软件位置限位 |
| 0x6062 | INT32 | Pos Demand Value | RO/PDO | 位置需求值 |
| 0x6065 | UINT32 | Following Err Window | RW | 跟随误差窗口 |
| 0x6066 | UINT16 | Following Err Timeout | RW | 跟随误差超时 |
| 0x6067 | UINT32 | Position Window | RW | 位置窗口 |
| 0x6068 | UINT16 | Position Window Time | RW | 位置窗口时间 |
| 0x60F4 | INT32 | Following Err Actual | RO/PDO | 跟随误差实际值 |
| 0x605A | INT16 | Quickstop Option | RW | 快停选项代码 |
| 0x605B | INT16 | Shutdown Option | RW | 停机选项代码 |
| 0x605C | INT16 | Disable Op Option | RW | 禁止运行选项 |
| 0x605E | INT16 | Fault React Code | RW | 故障反应代码 |
| 0x60B0 | INT32 | Position Offset | RW/PDO | 位置偏移 |
| 0x60B1 | INT32 | Velocity Offset | RW/PDO | 速度偏移 (前馈) |
| 0x60B2 | INT16 | Torque Offset | RW/PDO | 力矩偏移 (前馈) |
| 0x6098 | INT8 | Homing Method | RW | 回零方法 |
| 0x6099 | RECORD | Homing Speeds | RW | 回零速度 |
| 0x609A | UINT16 | Homing Acceleration | RW | 回零加速度 |
| 0x60C2 | RECORD | Interp Time Period | RW | 插补周期 |
| 0x6502 | UINT32 | Supported Drive Modes | RO | 支持的驱动模式 |

续下页

表 3.2 – 续

| 索引 | 数据类型 | 名称 | 访问 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0x2000 | INT32 | PVT_KP | RW/PDO | PVT 模式 KP 参数 |
| 0x2001 | INT32 | PVT_KD | RW/PDO | PVT 模式 KD 参数 |
| 0x2002 | REAL32 | CUR_LOOP_KP | RW | 电流环 KP |
| 0x2003 | REAL32 | CUR_LOOP_KI | RW | 电流环 KI |
| 0x2004 | REAL32 | SPD_LOOP_KP | RW | 速度环 KP |
| 0x2005 | REAL32 | SPD_LOOP_KI | RW | 速度环 KI |
| 0x2006 | REAL32 | POS_LOOP_KP | RW | 位置环 KP |
| 0x2007 | REAL32 | POS_LOOP_KI | RW | 位置环 KI |
| 0x2008 | REAL32 | POS_LOOP_KD | RW | 位置环 KD |
| 0x2009 | INT16 | Motor Temperature | RO/PDO | 电机温度 |
| 0x200A | UINT16 | Voltage | RO/PDO | 母线电压 |
| 0x200B | INT32 | First Encoder Value | RO/PDO | 第一编码器值 |
| 0x200C | INT16 | Drive Temperature | RO/PDO | 驱动器温度 |

# 第四章　CiA402 标准对象字典详解

## 4.1　控制字 — Control Word (0x6040)

| 属性 | 值 |
|---|---|
| 索引 | 0x6040 |
| 数据类型 | UINT16 (16 位无符号) |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO 映射 |
| 默认值 | 0x0000 |

控制字是主站向驱动器发送命令的核心接口，各位定义如下：

表 4.1: 控制字各位功能定义

| 位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Bit 0 | Switch On | 开机命令 |
| Bit 1 | Enable Voltage | 使能电压 |
| Bit 2 | Quick Stop | 快速停机（低电平有效） |
| Bit 3 | Enable Operation | 使能运行 |
| Bit 4 | 模式相关 | PP: 新设定点触发; PV: 斜坡使能 |
| Bit 5 | PP: Change Set Immediately | PP 模式立即更换设定点 |
| Bit 6 | PP: Abs/Rel | PP 模式：0= 绝对，1= 相对 |
| Bit 7 | Fault Reset | 故障复位（上升沿触发） |
| Bit 8 | Halt | PP 模式暂停 |
| Bit 12 | 参数保存 | 特殊值 4096(0x1000) 用于参数保存序列 |

**参数保存功能**

本驱动器通过控制字实现参数保存功能，步骤如下：

1. 写入 ControlWord = 0（初始化第一阶段）
2. 写入 ControlWord = 4096（0x1000，触发保存）
3. 在 3 秒内写回 ControlWord = 0（确认保存，数据写入 Flash）

## 4.2 状态字 — Status Word (0x6041)

| 属性 | 值 |
|---|---|
| 索引 | 0x6041 |
| 数据类型 | UINT16 (16 位无符号) |
| 访问权限 | 只读，支持 TxPDO 映射 |
| 默认值 | 0x0000 |

状态字用于反馈驱动器当前运行状态，主站通过读取状态字判断驱动器状态。

## 4.3 运行模式 — Modes of Operation (0x6060)

| 属性 | 值 |
|---|---|
| 索引 | 0x6060 |
| 数据类型 | INT8 (8 位有符号) |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO 映射 |
| 默认值 | 0x00 |

表 4.2: 运行模式值定义

| 值 | 模式 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | Profile Position (PP) | 轮廓位置模式，带梯形轨迹规划 |
| 3 | Profile Velocity (PV) | 轮廓速度模式，带加减速规划 |
| 5 | PVT (MIT 模式) | 位置-速度-力矩混合控制 |
| 6 | Homing | 回零模式，设置当前位置为零点 |
| 8 | Cyclic Sync Position (CSP) | 周期同步位置模式，主站插补 |
| 9 | Cyclic Sync Velocity (CSV) | 周期同步速度模式 |
| 10 | Cyclic Sync Torque (CST) | 周期同步力矩模式 |

## 4.4 运行模式显示 — Modes of Operation Display (0x6061)

| 属性 | 值 |
|---|---|
| 索引 | 0x6061 |
| 数据类型 | INT8 (8 位有符号) |
| 访问权限 | 只读，支持 TxPDO 映射 |

回显当前实际运行模式。当驱动器存在故障时（FaultCode $\neq 0$），此对象返回 0，表示无效模式。

## 4.5 目标位置 — Target Position (0x607A)

| 属性 | 值 |
|---|---|
| 索引 | 0x607A |
| 数据类型 | INT32 (32 位有符号) |
| 单位 | 编码器增量 (increments) |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO 映射 |
| 默认值 | 0 |

目标位置用于 PP 模式和 CSP 模式：

- **PP 模式**：写入目标位置后，通过控制字 Bit4 上升沿触发轨迹规划执行
- **CSP 模式**：每个周期写入的值直接作为位置参考（加上 PositionOffset 0x60B0）
- **PVT 模式**：作为期望位置 $p_{des}$

**单位换算**

**无二级编码器时**（EN_SECOND_ENCODER == 0）：
1 圈 = 131072 增量（17 位编码器）。
内部转换公式：

$$\text{内部脉冲} = \frac{\text{Target Position}}{131072} \times \text{MotorSingleResolution}$$

**有二级编码器时**：
增量值直接等于编码器脉冲值，无需换算。

## 4.6 目标速度 — Target Velocity (0x60FF)

| 属性 | 值 |
|---|---|
| 索引 | 0x60FF |
| 数据类型 | INT32 (32 位有符号) |
| 单位 | 编码器增量/秒 (increments/s) |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO 映射 |
| 默认值 | 0 |

- **CSV 模式：**每周期写入目标速度，驱动器直接跟随
- **PV 模式：**写入目标速度后通过 Bit4 触发斜坡规划
- **PVT 模式：**作为期望速度 $v_{des}$

**单位换算**

**从输出端脉冲/秒转换为输入端 RPM：**

$$\text{RPM} = \frac{\text{Target Velocity}}{\text{Resolution}} \times \text{GearRatio} \times 60$$

其中，无二级编码器时 Resolution = 131072，有二级编码器时 Resolution = MotorSingleResolution。

## 4.7 目标力矩 — Target Torque (0x6071)

| 属性 | 值 |
|---|---|
| 索引 | 0x6071 |
| 数据类型 | INT16 (16 位有符号) |
| 单位 | 千分之一额定力矩 (permille) |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO 映射 |
| 默认值 | 0 |

- **CST 模式：**直接力矩控制
- **PVT 模式：**作为力矩前馈 $t_{ff}$

**单位换算**

力矩值为额定电流的千分比：

$$\text{实际电流} = \text{TargetTorque} \times 0.001 \times \text{MOTOR_RATE_IQCURRENT}$$

例如：TargetTorque = 500 表示 50% 额定力矩。

## 4.8 实际反馈对象

### 4.8.1 实际位置 — Position Actual Value (0x6064)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6064 |
| 数据类型 | INT32 |
| 单位 | 编码器增量 |
| 访问权限 | 只读，支持 TxPDO |

内部计算公式：

$$\text{Position Actual} = \begin{cases} \frac{\text{PosReal}}{\text{MotorSingleRes}} \times 131072 & \text{无二级编码器} \\ \text{PosReal} & \text{有二级编码器} \end{cases}$$

### 4.8.2 实际速度 — Velocity Actual Value (0x606C)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x606C |
| 数据类型 | INT32 |
| 单位 | 编码器增量/秒 |
| 访问权限 | 只读，支持 TxPDO |

内部计算公式：

$$\text{Velocity Actual} = \frac{\text{SpdRealFilter} \times \text{Resolution}}{60 \times \text{GearRatio}}$$

### 4.8.3 实际力矩 — Torque Actual Value (0x6077)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6077 |
| 数据类型 | INT16 |
| 单位 | 千分之一额定力矩 (permille) |
| 访问权限 | 只读，支持 TxPDO |

内部计算公式：

$$\text{Torque Actual} = \frac{\text{IqFilter} \times 1000}{\text{MOTOR_RATE_IQCURRENT}}$$

### 4.8.4 错误代码 — Error Code (0x603F)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x603F |
| 数据类型 | UINT16 |
| 访问权限 | 只读，支持 TxPDO |

反馈驱动器内部故障代码，0 表示无故障。

表 4.3: 错误代码定义

| 值 | 说明 |
|---|---|
| 0x0002 | 电机堵转 |
| 0x0004 | 低压 |
| 0x0008 | 过压 |
| 0x0010 | 相电流过流 |
| 0x0080 | 标定参数写入错误 |
| 0x0100 | 超速 |
| 0x0800 | 元器件过温 |
| 0x1000 | 电机温度过温 |
| 0x2000 | 编码器校准错误 |
| 0x4000 | 编码器数据错误 |

## 4.9 轮廓参数对象

### 4.9.1 轮廓速度 — Profile Velocity (0x6081)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6081 |
| 数据类型 | UINT32 |
| 单位 | 编码器增量/秒 (increments/s) |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO |

PP 模式下的最大运行速度。写入后自动转换为内部单位：

$$\text{POSPLAN_MAXSPD (RPM)} = \frac{\text{ProfileVelocity}}{\text{Resolution}} \times \text{GearRatio} \times 60$$

### 4.9.2 轮廓加速度 — Profile Acceleration (0x6083)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6083 |
| 数据类型 | UINT32 |
| 单位 | 编码器增量/秒 $^2$ (increments/s$^2$) |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO |

PP/PV 模式下的加速度。写入后自动转换为内部单位：

$$\text{POSPLAN_ACC (deg/s}^2) = \frac{\text{ProfileAcceleration} \times 360}{\text{Resolution}} \times \text{GearRatio}$$

### 4.9.3 轮廓减速度 — Profile Deceleration (0x6084)

与 0x6083 格式相同，用于 PP/PV 模式的减速度设置。

### 4.9.4 快停减速度 — Quick Stop Deceleration (0x6085)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6085 |
| 数据类型 | UINT32 |
| 单位 | 编码器增量/秒 $^2$ |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO |

快速停机时使用的减速度。当 Quick Stop Option Code (0x605A) = 0 时，使用此减速度进行减速停车。

## 4.10 位置监控参数

### 4.10.1 软件位置限位 — Software Position Limit (0x607D)

| 子索引 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Sub 1 | Min Position Limit | 最小位置限位值 (INT32) |
| Sub 2 | Max Position Limit | 最大位置限位值 (INT32) |

PP 模式下的目标位置会被限制在此范围内。

### 4.10.2 跟随误差窗口 — Following Error Window (0x6065)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6065 |
| 数据类型 | UINT32 |
| 默认值 | 131072（1 圈增量） |

允许的最大跟随误差，超出此窗口并持续超过 0x6066 设定的超时时间后，状态字 Bit13 将置 1。

### 4.10.3 跟随误差超时 — Following Error Window Time Out (0x6066)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6066 |
| 数据类型 | UINT16 |
| 单位 | 毫秒 (ms) |
| 默认值 | 10 |

### 4.10.4 位置窗口 — Position Window (0x6067)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6067 |
| 数据类型 | UINT32 |
| 默认值 | 100 |

当实际位置与目标位置之差的绝对值小于等于此值时，认为在窗口内。设为 0 时禁用目标到达判断。

### 4.10.5 位置窗口时间 — Position Window Time (0x6068)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6068 |
| 数据类型 | UINT16 |
| 单位 | 毫秒 (ms) |
| 默认值 | 10 |

在位置窗口内持续超过此时间后，状态字 Bit10（Target Reached）将被设置。设为 0 时立即判定到达。

## 4.11 偏移量/前馈对象

### 4.11.1 位置偏移 — Position Offset (0x60B0)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x60B0 |
| 数据类型 | INT32 |
| 单位 | 编码器增量 |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO |

CSP 模式下叠加到目标位置：实际目标 = TargetPosition + PositionOffset。

### 4.11.2 速度偏移（速度前馈）— Velocity Offset (0x60B1)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x60B1 |
| 数据类型 | INT32 |
| 单位 | 编码器增量/秒 |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO |

写入后转换为速度前馈值，用于 CSP 模式提高轨迹跟踪性能：

$$\text{SpdFeed_CSP (RPM)} = \frac{\text{VelocityOffset}}{\text{Resolution}} \times \text{GearRatio} \times 60$$

### 4.11.3 力矩偏移（力矩前馈）— Torque Offset (0x60B2)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x60B2 |
| 数据类型 | INT16 |
| 单位 | 千分之一额定力矩 |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO |

写入后转换为电流前馈值：

$$\text{feed_current} = \text{TorqueOffset} \times 0.001 \times \text{MOTOR_RATE_IQCURRENT}$$

## 4.12 最大力矩 — Max Torque (0x6072)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6072 |
| 数据类型 | UINT16 |
| 单位 | 千分之一额定力矩 |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO |

设置速度环的输出限幅（最大力矩限制）：

$$\text{OutMax} = \text{MaxTorque} \times 0.001 \times \text{MOTOR_RATE_IQCURRENT}$$

**警告**

计算出的电流值不能超过电机堵转电流（MOTOR_STALL_IQCURRENT），超过时会被自动限制。MaxTorque = 0 时恢复为堵转电流限制。

## 4.13 电机额定电流 — Motor Rate Current (0x6075)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6075 |
| 数据类型 | INT32 |
| 单位 | 毫安 (mA) |
| 默认值 | MOTOR_RATE_IQCURRENT × 1000 |

用于力矩千分比换算的基准值。写入后更新内部额定电流参数，不超过堵转电流。

## 4.14 回零参数

### 4.14.1 回零方法 — Homing Method (0x6098)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x6098 |
| 数据类型 | INT8 |

本驱动器的回零模式（模式 6）将当前位置设置为零点，并将零点位置保存到内部参数。

### 4.14.2 回零速度 — Homing Speeds (0x6099)

| 子索引 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| Sub 1 | Speed for Switch Search | 寻找开关的速度 (UINT16) |
| Sub 2 | Speed for Zero Search | 寻找零点的速度 (UINT16) |

### 4.14.3 回零加速度 — Homing Acceleration (0x609A)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x609A |
| 数据类型 | UINT16 |

## 4.15 插补时间周期 — Interpolation Time Period (0x60C2)

| 子索引 | 名称 | 默认值 |
|---|---|---|
| Sub 1 | Interpolation Period | 0x10 (16) |
| Sub 2 | Interpolation Index | 0x00 |

插补周期 = InterpolationPeriod $\times 10^{\text{InterpolationIndex}}$ 毫秒。默认 16ms $\times 10^0$ = 16ms。

# 第五章　厂商自定义对象字典详解

## 5.1　PVT/MIT 模式参数

### 5.1.1　PVT_KP (0x2000)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x2000 |
| 数据类型 | INT32 |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO |
| 默认值 | 0 |

PVT（MIT）模式的位置比例增益。写入值为实际 KP 的 1000 倍：

$$\text{实际 kp} = \text{PVT_KP} \times 0.001$$

### 5.1.2　PVT_KD (0x2001)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x2001 |
| 数据类型 | INT32 |
| 访问权限 | 读写，支持 RxPDO |
| 默认值 | 0 |

PVT（MIT）模式的速度微分增益。写入值为实际 KD 的 1000 倍：

$$\text{实际 kd} = \text{PVT_KD} \times 0.001$$

## 5.2　PID 调节参数

以下参数通过 SDO 写入即时生效，用于调整三闭环控制器参数。

表 5.1: PID 参数对象

| 索引 | 名称 | 类型 | 控制器 |
|---|---|---|---|
| 0x2002 | CUR_LOOP_KP | REAL32 | 电流环比例增益 |
| 0x2003 | CUR_LOOP_KI | REAL32 | 电流环积分增益 |
| 0x2004 | SPD_LOOP_KP | REAL32 | 速度环比例增益 |
| 0x2005 | SPD_LOOP_KI | REAL32 | 速度环积分增益 |
| 0x2006 | POS_LOOP_KP | REAL32 | 位置环比例增益 |
| 0x2007 | POS_LOOP_KI | REAL32 | 位置环积分增益 |
| 0x2008 | POS_LOOP_KD | REAL32 | 位置环微分增益 |

**提示**

PID 参数通过 SDO 写入后立即生效，无需重启。初始值从驱动器内部配置参数加载。修改 PID 参数后可通过参数保存功能（控制字序列 0 → 4096 → 0）写入 Flash。

## 5.3 状态监控对象

### 5.3.1 电机温度 — Motor Temperature (0x2009)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x2009 |
| 数据类型 | INT16 |
| 单位 | °C |
| 访问权限 | 只读，支持 TxPDO |

### 5.3.2 母线电压 — Voltage (0x200A)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x200A |
| 数据类型 | UINT16 |
| 单位 | V (伏特) |
| 访问权限 | 只读，支持 TxPDO |

母线电压实际值（Vbus 直接取整）。

### 5.3.3 第一编码器值 — First Encoder Value (0x200B)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x200B |
| 数据类型 | INT32 |
| 访问权限 | 只读，支持 TxPDO |

读取第一编码器的绝对位置值（AbsolutePos）。

### 5.3.4 驱动器温度 — Drive Temperature (0x200C)

| | |
|---|---|
| 索引 | 0x200C |
| 数据类型 | INT16 |
| 单位 | °C |
| 访问权限 | 只读，支持 TxPDO |

驱动器 MOS 管温度。

# 第六章　PDO 映射配置

## 6.1　PDO 映射原理

PDO（过程数据对象）是 EtherCAT 周期性数据交换的核心机制。PDO 分为：

- **RxPDO**（接收 PDO）：主站 → 从站的数据（输出过程数据）
- **TxPDO**（发送 PDO）：从站 → 主站的数据（输入过程数据）

## 6.2　RxPDO 映射对象（主站 → 从站）

### 6.2.1　RxPDO Mapping 0 (0x1600) — 标准控制通道

这是最常用的 RxPDO 映射，包含基本控制所需的全部对象：

表 6.1: 0x1600 RxPDO Mapping 0 — 标准控制

| 子索引 | 映射对象 | 名称 | 位宽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x6040:00 | Control Word | 16 bit |
| 2 | 0x607A:00 | Target Position | 32 bit |
| 3 | 0x60FF:00 | Target Velocity | 32 bit |
| 4 | 0x6071:00 | Target Torque | 16 bit |
| 5 | 0x6072:00 | Max Torque | 16 bit |
| 6 | 0x6060:00 | Modes of Operation | 8 bit |
| 7 | 0x2FFD:00 | Dummy Byte1 (填充) | 8 bit |
| **总计** | | | **128 bit = 16 字节** |

### 6.2.2　RxPDO Mapping 1 (0x1601) — PVT 控制通道

在标准通道基础上增加了 PVT/MIT 模式的 KP、KD 参数：

表 6.2: 0x1601 RxPDO Mapping 1 — PVT 控制

| 子索引 | 映射对象 | 名称 | 位宽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x6040:00 | Control Word | 16 bit |
| 2 | 0x607A:00 | Target Position | 32 bit |
| 3 | 0x60FF:00 | Target Velocity | 32 bit |
| 4 | 0x6071:00 | Target Torque | 16 bit |
| 5 | 0x2000:00 | PVT_KP | 32 bit |
| 6 | 0x2001:00 | PVT_KD | 32 bit |
| 7 | 0x6060:00 | Modes of Operation | 8 bit |
| 8 | 0x2FFD:00 | Dummy Byte1 (填充) | 8 bit |
| **总计** | | | **176 bit = 22 字节** |

### 6.2.3 RxPDO Mapping 2 (0x1602) — 轮廓参数通道

表 6.3: 0x1602 RxPDO Mapping 2 — 轮廓参数

| 子索引 | 映射对象 | 名称 | 位宽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x6081:00 | Profile Velocity | 32 bit |
| 2 | 0x6083:00 | Profile Acceleration | 32 bit |
| 3 | 0x6084:00 | Profile Deceleration | 32 bit |
| 4 | 0x6085:00 | Quick Stop Deceleration | 32 bit |
| **总计** | | | **128 bit = 16 字节** |

### 6.2.4 RxPDO Mapping 3 (0x1603) — 偏移/前馈通道

表 6.4: 0x1603 RxPDO Mapping 3 — 偏移/前馈

| 子索引 | 映射对象 | 名称 | 位宽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x60B0:00 | Position Offset | 32 bit |
| 2 | 0x60B1:00 | Velocity Offset | 32 bit |
| 3 | 0x60B2:00 | Torque Offset | 16 bit |
| 总计 | | | **80 bit = 10 字节** |

## 6.3 TxPDO 映射对象（从站 → 主站）

### 6.3.1 TxPDO Mapping 0 (0x1A00) — 标准状态通道

表 6.5: 0x1A00 TxPDO Mapping 0 — 标准状态

| 子索引 | 映射对象 | 名称 | 位宽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x6041:00 | Status Word | 16 bit |
| 2 | 0x6064:00 | Position Actual Value | 32 bit |
| 3 | 0x606C:00 | Velocity Actual Value | 32 bit |
| 4 | 0x6077:00 | Torque Actual Value | 16 bit |
| 5 | 0x603F:00 | Error Code | 16 bit |
| 6 | 0x6061:00 | Modes of Op Display | 8 bit |
| 7 | 0x2FFE:00 | Dummy Byte2 (填充) | 8 bit |
| 总计 | | | **128 bit = 16 字节** |

### 6.3.2 TxPDO Mapping 1 (0x1A01) — 扩展状态通道（含编码器）

表 6.6: 0x1A01 TxPDO Mapping 1 — 含编码器

| 子索引 | 映射对象 | 名称 | 位宽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x6041:00 | Status Word | 16 bit |
| 2 | 0x6064:00 | Position Actual Value | 32 bit |
| 3 | 0x606C:00 | Velocity Actual Value | 32 bit |
| 4 | 0x6077:00 | Torque Actual Value | 16 bit |
| 5 | 0x603F:00 | Error Code | 16 bit |
| 6 | 0x200B:00 | First Encoder Value | 32 bit |
| 7 | 0x6061:00 | Modes of Op Display | 8 bit |
| 8 | 0x2FFE:00 | Dummy Byte2 (填充) | 8 bit |
| 总计 | | | **160 bit = 20 字节** |

### 6.3.3 TxPDO Mapping 2 (0x1A02) — 扩展状态通道（含温度/电压）

表 6.7: 0x1A02 TxPDO Mapping 2 — 含温度电压

| 子索引 | 映射对象 | 名称 | 位宽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x6041:00 | Status Word | 16 bit |
| 2 | 0x6064:00 | Position Actual Value | 32 bit |
| 3 | 0x606C:00 | Velocity Actual Value | 32 bit |
| 4 | 0x6077:00 | Torque Actual Value | 16 bit |
| 5 | 0x603F:00 | Error Code | 16 bit |
| 6 | 0x2009:00 | Motor Temperature | 16 bit |
| 7 | 0x200C:00 | Drive Temperature | 16 bit |
| 8 | 0x200A:00 | Voltage | 16 bit |
| 9 | 0x6061:00 | Modes of Op Display | 8 bit |
| 10 | 0x2FFE:00 | Dummy Byte2 (填充) | 8 bit |
| 总计 | | | **176 bit = 22 字节** |

### 6.3.4 TxPDO Mapping 3 (0x1A03) — 位置需求/跟随误差

表 6.8: 0x1A03 TxPDO Mapping 3 — 位置需求/跟随误差

| 子索引 | 映射对象 | 名称 | 位宽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x6062:00 | Position Demand Value | 32 bit |
| 2 | 0x60F4:00 | Following Error Actual Value | 32 bit |
| **总计** | | | **64 bit = 8 字节** |

## 6.4 SM-PDO 分配

### 6.4.1 RxPDO 分配 (0x1C12)

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 索引 | 0x1C12 |
| 默认激活通道数 | 1（仅激活 0x1600） |
| 可用通道 | 0x1600, 0x1601, 0x1602, 0x1603 |
| 修改时机 | PreOP 状态下 |

### 6.4.2 TxPDO 分配 (0x1C13)

| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 索引 | 0x1C13 |
| 默认激活通道数 | 1（仅激活 0x1A00） |
| 可用通道 | 0x1A00, 0x1A01, 0x1A02, 0x1A03 |
| 修改时机 | PreOP 状态下 |

**注意**

PDO 分配在 PreOP 状态下修改。例如要使用 PVT 模式，需要将 RxPDO 分配修改为使用 0x1601 通道。修改步骤：

1. SDO 写入 0x1C12:00 = 0（清空分配）
2. SDO 写入 0x1C12:01 = 0x1601（分配通道 1）
3. SDO 写入 0x1C12:00 = 1（设置激活通道数）

同理可配置多通道同时使用。

**注意**

所有通道都支持动态 PDO。

# 第七章　运行模式详解与操作步骤

## 7.1　周期同步位置模式 (CSP, Mode 8)

### 7.1.1　功能说明

CSP 模式下，主站每个通信周期发送目标位置，驱动器直接跟随。轨迹规划完全在主站侧完成，驱动器只负责位置闭环跟踪。

### 7.1.2　所需 PDO

- **RxPDO**：Control Word (0x6040)、Target Position (0x607A)、Modes of Operation (0x6060)
- **TxPDO**：Status Word (0x6041)、Position Actual (0x6064)
- **可选**：Position Offset (0x60B0)、Velocity Offset (0x60B1)、Torque Offset (0x60B2)

### 7.1.3　操作步骤

1. 在 PreOP 状态配置 PDO 映射（默认 0x1600 + 0x1A00 即可）
2. 写入 Modes of Operation (0x6060) = 8
3. 执行 CiA402 状态机使能序列：0x0006 → 0x0007 → 0x000F
4. 每个周期写入 Target Position (0x607A)
5. 读取 Position Actual (0x6064) 确认跟随效果

**提示**

CSP 模式支持速度前馈（0x60B1）和力矩前馈（0x60B2），可以显著改善轨迹跟踪性能。推荐在高精度应用中使用 RxPDO Mapping 3 (0x1603) 配合使用。

## 7.2 周期同步速度模式 (CSV, Mode 9)

### 7.2.1 功能说明

CSV 模式下，主站每周期发送目标速度，驱动器直接跟随速度指令，无轨迹规划。

### 7.2.2 操作步骤

1. 配置 PDO 映射
2. 写入 Modes of Operation (0x6060) = 9
3. 执行状态机使能序列
4. 每个周期写入 Target Velocity (0x60FF)，单位：increments/s
5. 读取 Velocity Actual (0x606C) 确认跟随效果

## 7.3 周期同步力矩模式 (CST, Mode 10)

### 7.3.1 功能说明

CST 模式下，主站每周期发送目标力矩，驱动器直接执行力矩（电流）控制。

### 7.3.2 操作步骤

1. 配置 PDO 映射
2. 写入 Modes of Operation (0x6060) = 10
3. 执行状态机使能序列
4. 每个周期写入 Target Torque (0x6071)，单位：千分之一额定力矩
5. 读取 Torque Actual (0x6077) 确认跟随效果

**警告**

CST 模式直接控制电机力矩，无速度/位置保护。使用前请确保已设置 Max Torque (0x6072) 进行限流保护，防止过流烧毁电机。

## 7.4 轮廓位置模式 (PP, Mode 1)

### 7.4.1 功能说明

PP 模式下，主站设置目标位置和运动参数（速度、加速度、减速度），驱动器内部完成梯形轨迹规划并执行位置运动。

### 7.4.2 相关对象

- **目标位置**：0x607A Target Position
- **轮廓速度**：0x6081 Profile Velocity
- **轮廓加速度**：0x6083 Profile Acceleration
- **轮廓减速度**：0x6084 Profile Deceleration
- **位置限位**：0x607D Software Position Limit
- **位置窗口**：0x6067、0x6068 用于目标到达判断
- **跟随误差**：0x6065、0x6066、0x60F4

### 7.4.3 操作步骤

1. 配置 PDO 映射（推荐同时激活 0x1600 和 0x1602）
2. 写入 Modes of Operation (0x6060) = 1
3. 通过 SDO 或 PDO 设置运动参数：
    - 0x6081 Profile Velocity
    - 0x6083 Profile Acceleration
    - 0x6084 Profile Deceleration
    - 0x607D Software Position Limit（可选）
4. 执行状态机使能序列
5. 写入 Target Position (0x607A) = 目标位置值
6. **设置控制字 Bit4 上升沿**触发运动（例如：先写 0x000F，再写 0x001F）
7. 监控 Status Word Bit10（Target Reached）判断是否到达

**PP 模式控制字 Bit4 触发机制**

PP 模式使用控制字 Bit4（New Setpoint）的**上升沿**触发新的位置运动。具体操作：

1. 写入目标位置 0x607A
2. 控制字 Bit4 从 0 变为 1（例如 0x000F → 0x001F）
3. 驱动器开始轨迹规划并运动
4. 运动完成后 StatusWord Bit10 = 1
5. 要运动到新位置，先将 Bit4 清 0，再重复上述步骤

## 7.5 轮廓速度模式 (PV, Mode 3)

### 7.5.1 功能说明

PV 模式下，主站设置目标速度和加减速参数，驱动器内部完成速度斜坡规划。

### 7.5.2 操作步骤

1. 配置 PDO 映射
2. 写入 Modes of Operation (0x6060) = 3
3. 设置运动参数（Profile Acceleration 0x6083、Profile Deceleration 0x6084）
4. 执行状态机使能序列
5. 写入 Target Velocity (0x60FF)
6. **设置控制字 Bit4 上升沿**触发速度规划
7. 监控 Status Word Bit10 判断目标速度是否到达（容差 ± 50 增量）

## 7.6 PVT 模式 / MIT 模式 (Mode 5)

### 7.6.1 功能说明

PVT 模式（也称 MIT 模式）是一种混合控制模式，输出力矩由以下公式计算：

$$\tau = K_p \cdot (p_{des} - p_{fb}) + K_d \cdot (v_{des} - v_{fb}) + t_{ff}$$

其中：

- $p_{des}$：期望位置（从 0x607A 获取，转换为弧度）
- $p_{fb}$：实际位置反馈
- $v_{des}$：期望速度（从 0x60FF 获取，转换为弧度/秒）
- $v_{fb}$：实际速度反馈
- $K_p$：位置增益（从 0x2000 PVT_KP 获取）
- $K_d$：速度增益（从 0x2001 PVT_KD 获取）
- $t_{ff}$：力矩前馈（从 0x6071 Target Torque 获取）

### 7.6.2 操作步骤

1. **配置 PDO**:必须使用 RxPDO Mapping 1 (0x1601),因为需要 PVT_KP 和 PVT_KD
   - SDO 写入 0x1C12:00 = 0
   - SDO 写入 0x1C12:01 = 0x1601
   - SDO 写入 0x1C12:00 = 1
2. 写入 Modes of Operation (0x6060) = 5
3. 执行状态机使能序列
4. 每周期写入：
   - 0x607A Target Position（位置指令，单位：增量）
   - 0x60FF Target Velocity（速度指令，单位：增量/秒）
   - 0x6071 Target Torque（力矩前馈，单位：千分之一额定）
   - 0x2000 PVT_KP（位置增益 × 1000）
   - 0x2001 PVT_KD（速度增益 × 1000）

**提示**

PVT/MIT 模式非常适合机器人关节控制和阻抗控制等应用场景。通过调节 KP 和 KD 可以实现不同的刚度和阻尼特性。

## 7.7 回零模式 (Homing, Mode 6)

### 7.7.1 功能说明

回零模式将当前电机位置设置为零点。执行后内部零点参数（PosZero）将被更新。

### 7.7.2 操作步骤

1. 写入 Modes of Operation (0x6060) = 6
2. 执行状态机使能序列
3. 驱动器自动将当前位置设为零点
4. 零点设置完成后，切换到其他运行模式继续使用

## 7.8 快速停机功能

### 7.8.1 触发方式

在 Operation Enabled 状态下，发送 Quick Stop 命令（控制字 = 0x0002）。

### 7.8.2 停机行为

根据 Quick Stop Option Code (0x605A) 的设置：

- **0x605A = 0:** 使用 Quick Stop Deceleration (0x6085) 减速到零速后自动转到 Switch On Disabled 状态

# 第八章　常见操作示例

## 8.1　示例 1：CSP 模式控制电机运动

以下是使用 CSP 模式控制电机的完整流程（伪代码）：

```
        // 1. 进入 PreOP 状态后，配置 PDO 映射
        //    使用默认 0x1600 + 0x1A00 即可

        // 2. 切换到 SafeOP -> OP 状态

        // 3. 设置运行模式为 CSP
        SDO_Write(0x6060, 0x00, 8);  // Mode = CSP

        // 4. CiA402 状态机使能
        PDO_Write(0x6040, 0x0006);   // Shutdown
        Wait_StatusWord(0x0021);      // Ready To Switch On
        PDO_Write(0x6040, 0x0007);   // Switch On
        Wait_StatusWord(0x0023);      // Switched On
        PDO_Write(0x6040, 0x000F);   // Enable Operation
        Wait_StatusWord(0x0027);      // Operation Enabled

        // 5. 周期发送目标位置
        while(running) {
            position = TrajectoryGenerator(); // 主站轨迹规划
            PDO_Write(0x607A, position);      // Target Position
            PDO_Write(0x60B1, vel_ff);        // Velocity Offset (
    optional)

            actual_pos = PDO_Read(0x6064);    // Position Actual
            status = PDO_Read(0x6041);        // Status Word
        }

```

Listing 8.1: CSP 模式操作示例

## 8.2 示例 2：PP 模式点位运动

```
        // 1. 设置运行模式为 PP
        SDO_Write(0x6060, 0x00, 1);  // Mode = PP

        // 2. 配置运动参数
        SDO_Write(0x6081, 0x00, 10000);  // Profile Velocity (inc/s)
        SDO_Write(0x6083, 0x00, 50000);  // Profile Acceleration
        SDO_Write(0x6084, 0x00, 50000);  // Profile Deceleration

        // 3. CiA402 使能
        PDO_Write(0x6040, 0x0006);  // Shutdown
        PDO_Write(0x6040, 0x0007);  // Switch On
        PDO_Write(0x6040, 0x000F);  // Enable Operation

        // 4. 发送目标位置并触发运动
        PDO_Write(0x607A, 131072);   // Target: 1 turn (for 17-bit)
        PDO_Write(0x6040, 0x001F);   // Enable + New Setpoint (bit4
    =1)

        // 5. 等待到达
        while(!(PDO_Read(0x6041) & 0x0400)) {
            // Wait for Target Reached (bit10)
        }

        // 6. 准备下一个运动: 清除 bit4
        PDO_Write(0x6040, 0x000F);

        // 7. 设置新目标并再次触发
        PDO_Write(0x607A, 0);        // Target: back to zero
        PDO_Write(0x6040, 0x001F);   // Trigger new setpoint

```

Listing 8.2: PP 模式操作示例

## 8.3 示例 3：PVT/MIT 模式阻抗控制

```
        // 1. 在 PreOP 状态配置 PDO 映射为 0x1601
        SDO_Write(0x1C12, 0x00, 0);        // Clear
        SDO_Write(0x1C12, 0x01, 0x1601);   // Use Mapping 1
        SDO_Write(0x1C12, 0x00, 1);        // Activate

        // 2. 设置运行模式为 PVT
        SDO_Write(0x6060, 0x00, 5);   // Mode = PVT

        // 3. CiA402 使能
        PDO_Write(0x6040, 0x0006);
        PDO_Write(0x6040, 0x0007);
        PDO_Write(0x6040, 0x000F);

        // 4. 周期发送 PVT 控制命令
        while(running) {
            PDO_Write(0x607A, target_pos);  // Position (increments)
            PDO_Write(0x60FF, target_vel);  // Velocity (inc/s)
            PDO_Write(0x6071, torque_ff);   // Torque FF (permille)
            PDO_Write(0x2000, kp * 1000);   // KP (x1000)
            PDO_Write(0x2001, kd * 1000);   // KD (x1000)
        }

```

Listing 8.3: PVT/MIT 模式操作示例

## 8.4 示例 4：通过 SDO 调节 PID 参数

```
        // 读取当前 PID 参数
        cur_kp = SDO_Read_Float(0x2002, 0x00);  // CUR_LOOP_KP
        cur_ki = SDO_Read_Float(0x2003, 0x00);  // CUR_LOOP_KI
        spd_kp = SDO_Read_Float(0x2004, 0x00);  // SPD_LOOP_KP
        spd_ki = SDO_Read_Float(0x2005, 0x00);  // SPD_LOOP_KI
        pos_kp = SDO_Read_Float(0x2006, 0x00);  // POS_LOOP_KP
        pos_ki = SDO_Read_Float(0x2007, 0x00);  // POS_LOOP_KI
        pos_kd = SDO_Read_Float(0x2008, 0x00);  // POS_LOOP_KD

        // 修改速度环参数
```

```
        SDO_Write_Float(0x2004, 0x00, 2.5);  // SPD_KP = 2.5
        SDO_Write_Float(0x2005, 0x00, 0.01); // SPD_KI = 0.01

        // 保存参数到 Flash
        SDO_Write(0x6040, 0x00, 0);     // Step 1: ControlWord = 0
        SDO_Write(0x6040, 0x00, 4096);  // Step 2: ControlWord = 4096
        SDO_Write(0x6040, 0x00, 0);     // Step 3: ControlWord = 0 (save)

```

Listing 8.4: SDO 调节 PID 参数示例

# 第九章　故障处理

## 9.1　故障检测

驱动器通过以下方式报告故障：

- **状态字**：当驱动器进入 Fault 状态时，状态字变为 `0x0X08`
- **Error Code (0x603F)**：返回具体的故障代码
- **运行模式回显 (0x6061)**：故障时返回 0

## 9.2　故障恢复流程

1. 检查 Error Code (0x603F) 确认故障原因
2. 排除故障原因
3. 发送 Fault Reset 命令：设置控制字 Bit7（0x0080）
4. 驱动器执行系统复位
5. 等待驱动器重新初始化
6. 重新执行 CiA402 状态机使能序列

**警告**

Fault Reset 会触发系统复位（NVIC_SystemReset），驱动器将重新初始化。所有运行时参数将恢复为默认值，需要重新配置。

# 第十章　附录

## 10.1　控制字快速参考

表 10.1: 控制字命令快速参考

| 操作 | 控制字值 | 十六进制 |
|---|---|---|
| 关机 (Shutdown) | 0000_0110 | 0x0006 |
| 上电 (Switch On) | 0000_0111 | 0x0007 |
| 使能运行 (Enable Operation) | 0000_1111 | 0x000F |
| 禁止电压 (Disable Voltage) | 0000_0000 | 0x0000 |
| 快停 (Quick Stop) | 0000_0010 | 0x0002 |
| 故障复位 (Fault Reset) | 1000_0000 | 0x0080 |
| PP 新设定点触发 | 0001_1111 | 0x001F |

## 10.2 状态字快速参考

表 10.2: 状态字值快速参考

| 状态 | 典型值 (低 7 位) |
|---|---|
| Not Ready To Switch On | 0x0000 |
| Switch On Disabled | 0x0040 |
| Ready To Switch On | 0x0021 |
| Switched On | 0x0023 |
| Operation Enabled | 0x0027 |
| Quick Stop Active | 0x0007 |
| Fault Reaction Active | 0x000F |
| Fault | 0x0008 |

**注意**

状态字的实际值还包含 Bit4 (Voltage Enabled)、Bit9 (Remote) 等标志位。例如 Operation Enabled 的完整典型值为 `0x0237`（包含 Voltage Enabled 和 Remote 标志）。

## 10.3 ESI 文件说明

本驱动器的 ESI（EtherCAT Slave Information）文件为 `MT-Device.xml`，用于 EtherCAT 主站软件识别和配置从站设备。将此文件导入主站配置工具（如 TwinCAT、SOEM 等）后，主站即可自动识别 PDO 映射和对象字典。